

Contents

1	考点 1: 回归对冲和主成分分析	2
题号 1	考察: 投资者在风险管理中对意外损失的关注程度及其对风险管理过程的理解。(特别是要理解风险管理是零和游戏)	2
题号 2	考察: 回归对冲	3
题号 3	考察:	3
题号 4	考察:	3
题号 5	考察:	4
题号 6	考察:	4
题号 7	考察:	4
题号 8	考察:	5
题号 9	考察:	5
题号 10	考察:	5
题号 11	考察:	5
题号 12	考察:	6

1 考点 1: 回归对冲和主成分分析

1. A risk analyst at a financial institution is preparing a report on the key aspects of risk and risk management to present at an upcoming conference. Which of the following statements regarding risk and risk management is correct?
- A. Investors typically care more about positive surprises (unexpected investment gains) than negative outcomes (unexpected investment losses).
 - B. Investors focus more on unexpected losses rather than expected losses when managing risk.
 - C. Investors pay close attention to potential losses during the risk management process, as risk is related to the magnitude of potential losses.
 - D. Investors should not view risk management as a zero-sum game, as the process can eliminate risk over time.

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 虽然投资者通常关注意外的投资收益，但在风险管理中，他们更关心的是如何避免意外的投资损失。
- 题外话：心理学研究表明，人们通常对负面信息或坏事的关注程度高于对正面信息的关注。这种现象被称为” 负面偏见” (negativity bias)

B 选项正确。

- 投资者在进行风险管理时确实更关意外损失，而不是预期损失。意外损失可能会对投资组合造成重大影响，因此风险管理的重点是识别和应对这些潜在的意外损失。

C 选项错误。

- 虽然投资者在风险管理过程中关注潜在损失，但风险的大小并不总是与潜在损失的大小成正比。许多潜在损失可能很大，但却是可预测的，因此可以通过风险管理技术进行有效管理。

D 选项错误。

- 投资者可以将风险管理视为零和游戏，因为在这个过程中，风险的转移和承担可能导致某些” 获胜” 方在其他” 失败” 方的损失中获利。这意味着在风险管理的框架内，整体风险并没有被消除，而是重新分配给了不同的参与者。
- 尽管风险管理的目标是减少个体的风险暴露，但如果足够多的参与者因过度承担风险而遭受严重损失，可能会导致广泛的经济危机。

考察: 投资者在风险管理中对意外损失的关注程度及其对风险管理过程的理解。（特别是要理解风险管理是零和游戏）

2. Assume that a trader is making a relative value trade, selling a U.S. Treasury bond and correspondingly purchasing a U.S. Treasury TIPS. Based on the current spread between the two securities, the trader shorts \$100 million of the nominal bond and purchases \$89.8 million of TIPS. The trader then starts to question the amount of the hedge due to changes in yields on TIPS in relation to nominal bonds. He runs a regression and determines from the output that the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield. Would the trader adjust the hedge, and if so, by how much?
- A. No.
 - B. Yes, by \$2.46 million (purchase additional TIPS)
 - C. Yes, by \$2.5 million (sell a portion of the TIPS)
 - D. Yes, by \$2.11 million (Purchase additional TIPS)

答案:B

解析:

A 选项错误。

-

B 选项正确。

-

$$MD_n \times P_n \times \Delta y_n = MD_r \times P_r \times \Delta y_r$$

$$MD_n \times 100 \times \Delta y_n = MD_r \times 89.8 \times \Delta y_r$$

$$\Delta y_n = \Delta y_r$$

$$\Rightarrow MD_n = \frac{89.8}{100} \times MD_r$$

The nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield

$$\frac{\Delta y_n}{1.0274} = \frac{\Delta y_r}{1}$$

$$MD_n \times 100 \times \Delta y_n = MD_r \times x \times \Delta y_r$$

$$\frac{89.8}{100} \times MD_r \times 100 \times \Delta y_n = MD_r \times x \times \frac{\Delta y_n}{1.0274}$$

$$\text{So, } x = 92.26 \text{ million}$$

$$92.26 \text{ million} - 89.8 \text{ million} = 2.46 \text{ million}$$

C 选项错误。

•

D 选项错误。

•

考察: 回归对冲

3. If a trader is creating a fixed income hedge, which hedging methodology would be least effective if the trader is concerned about the dispersion of the change in the nominal yield for a particular change in the real yield?

- A. One-variable regression hedge.
- B. DV01 hedge
- C. Two-variable regression hedge.
- D. Principal components hedge.

答案:B

解析:

A 选项错误。

•

B 选项正确。

- The DV01 hedge assumes that the yield on the bond and the assumed hedging instruments rises and falls by the same number of basis points; so with a DV01 hedge, there is not much the trader can do to allow for dispersion between nominal and real yields.

C 选项错误。

•

D 选项错误。

•

考察:

4.

A.

答案:B

解析:

A 选项错误。

•

B 选项错误。

•

C 选项错误。

•

D 选项错误。

•

考察:

5.

A.

答案:B

解析:

A 选项错误。

•

B 选项错误。

·
C 选项错误。
·
D 选项错误。
·
考察:

6.
A.
答案:B
解析:
A 选项错误。

·
B 选项错误。
·
C 选项错误。
·
D 选项错误。
·
考察:

7.
A.
答案:B
解析:
A 选项错误。

·
B 选项错误。
·
C 选项错误。
·
D 选项错误。
·
考察:

8.
A.
答案:B
解析:
A 选项错误。

·
B 选项错误。
·
C 选项错误。
·
D 选项错误。

•
考察:

9.
A.

答案:B
解析:
A 选项错误。

•
B 选项错误。

•
C 选项错误。

•
D 选项错误。

•
考察:

10.
A.

答案:B
解析:
A 选项错误。

•
B 选项错误。

•
C 选项错误。

•
D 选项错误。

•
考察:

11.
A.

答案:B
解析:
A 选项错误。

•
B 选项错误。

•
C 选项错误。

•
D 选项错误。

•
考察:

12.

A.

答案:B

解析:

A 选项错误。

.

B 选项错误。

.

C 选项错误。

.

D 选项错误。

.

考察: